

Exercício: Exponenciação Simples X Rápida

Considere o seguinte problema computacional.

Exponenciação
Instância: (x, n) , onde $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$.
Resposta: x^n

Exercício 1.

1. Escreva um algoritmo recursivo para resolver o problema de Exponenciação baseado na seguinte observação.

$$x^n = x \cdot x^{n-1}, \forall n > 0.$$

2. Seja $m(n)$ o número de multiplicações efetuadas pelo seu algoritmo para computar a instância (x, n) . Expresse $m(n)$ como uma recorrência.
3. Resolva esta recorrência.

Exercício 2.

Considere o seguinte algoritmo que resolve o problema Exponenciação .

$E(x, n)$
Se $n = 0$ Devolva 1
Se $n \bmod 2 = 0$ Devolva $E(x^2, \lfloor n/2 \rfloor)$
Devolva $E(x^2, \lfloor n/2 \rfloor) \cdot x$

1. Seja $m(n)$ o número de multiplicações efetuadas pelo seu algoritmo para computar a instância (x, n) . Expresse $m(n)$ como uma recorrência.
2. Resolva esta recorrência para o **pior caso**.